

ĐÁP ÁN — LẬP TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Đề số 01 · Kiểm tra thực hành 60 phút · Dữ liệu sinh với SEED = 2025

Nguyên tắc chấm chung

- Chấm theo **kết quả và phương pháp**. Code viết khác đáp án nhưng ra đúng kết quả vẫn được đủ điểm.
- Không trừ điểm dây chuyền**: nếu câu trước sai (vd. B2) làm số liệu câu sau lệch, câu sau vẫn được đủ điểm khi phương pháp đúng trên dữ liệu của chính sinh viên.
- Chấp nhận sai lệch làm tròn ở chữ số cuối (± 0.1 triệu đồng; ± 0.001 với tỉ lệ).
- Ô code báo lỗi khi **Restart & Run All**: không chấm phần kết quả của ô đó.
- Câu trả lời bằng lời (C2, D, E1, E2): phải gắn với bối cảnh. Chỉ ghi “bác bỏ H0” mà không diễn giải thì mất điểm phần kết luận.
- Số liệu trong các bảng dưới đây in đúng như notebook `dap_an/dap_an.ipynb` (dấu chấm thập phân).

Phần	Nội dung	Câu	Điểm
A	Python thuần: tập tin văn bản & regex	A1, A2	2,0
B	Pandas: đọc, làm sạch, ghép bảng	B1, B2, B3	3,0
C	Phân tích tổng hợp	C1, C2	2,0
D	Trực quan hoá	—	1,5
E	Thống kê suy luận	E1, E2	1,5
	Tổng		10,0

Phần A — Python thuần: xử lý tập tin văn bản 2,0 điểm

Câu A1. Lọc dòng hợp lệ bằng regex 1,0 điểm

Chỉ số	Kết quả chuẩn
Số dòng hợp lệ	880
Số dòng không hợp lệ	42 (7 kiểu lỗi × 6 dòng)
Trạng thái trong dòng hợp lệ	GIAO_THANH_CONG 763 · THAT_BAI 81 · HOAN_TRA 36
<code>dong_loi.txt</code>	42 dòng
Dòng bỏ qua	5 dòng bắt đầu bằng <code>#</code> · 12 dòng trống

```

MAU = re.compile(r'\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2} \| DH\d{5} \| '
                r'(GIAO_THANH_CONG|THAT_BAI|HOAN_TRA) \| shipper=(SP\d{2})')
hop_le, loi = [], []
with open(DATA_DIR / 'nhat_ky_giao_hang.txt', encoding='utf-8') as f:
    for dong in f:
        dong = dong.rstrip('\n')
        if dong.strip() == '' or dong.startswith('#'):
            continue
        (hop_le if MAU.fullmatch(dong) else loi).append(dong)
with open('dong_loi.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write('\n'.join(lois) + '\n')
print(len(hop_le), len(lois), Counter(MAU.fullmatch(d).group(1) for d in hop_le))

```

Tiêu chí	Điểm
Mẫu regex đúng: thoát ký tự , DH\d{5} , SP\d{2} , nhóm 3 trạng thái	0,3
Khớp toàn dòng (<code>fullmatch</code> hoặc <code>^...\$</code>)	0,1
Bỏ qua dòng trống và dòng #	0,1
Số dòng hợp lệ / không hợp lệ đúng	0,2
Đếm đúng từng trạng thái	0,1
Ghi <code>dong_loi.txt</code> đúng (utf-8, mỗi dòng lỗi một dòng)	0,2

Lỗi thường gặp: Không thoát | → regex hiểu là phép “hoặc”, gần như dòng nào cũng khớp. Tính cả dòng trống và dòng # vào lỗi → ra 59 thay vì 42. Quên `rstrip('\n')` khi dùng `fullmatch` → 0 dòng hợp lệ. 7 kiểu lỗi cài sẵn: mã đơn 4 chữ số · trạng thái viết thường · shipper: thay cho shipper= · thiếu trường shipper · trạng thái DANG_GIAO · mã shipper 1 chữ số · thiếu khoảng trắng quanh | .

Câu A2. Tỷ lệ giao thành công của từng shipper

1,0 điểm

Shipper	Số lần giao	Tỷ lệ	Shipper	Số lần giao	Tỷ lệ
SP01	83	0.904	SP06	78	0.910
SP02	89	0.910	SP07	88	0.670
SP03	84	0.774	SP08	79	0.911
SP04	88	0.886	SP09	94	0.904
SP05	93	0.946	SP10	98	0.888
SP11	6	0.333 – bị loại (< 20 lần)			

Shipper có tỷ lệ thấp nhất: SP07 – 0.670 (67,0%).

```

def ti_le_thanh_cong(cac_dong, toi_thieu=20):
    tong, thanh_cong = Counter(), Counter()
    for d in cac_dong:
        trang_thai, sp = MAU.fullmatch(d).groups()
        tong[sp] += 1
        if trang_thai == 'GIAO_THANH_CONG':
            thanh_cong[sp] += 1
    return {sp: thanh_cong[sp] / n for sp, n in tong.items() if n >= toi_thieu}

kq = ti_le_thanh_cong(hop_le)
min(kq, key=kq.get)          # 'SP07'

```

Tiêu chí	Điểm
Hàm đúng tên, tham số, giá trị mặc định <code>toi_thieu=20</code>	0,2
Đếm tổng số lần giao và số lần thành công theo shipper	0,3
Loại shipper dưới <code>toi_thieu</code> , trả về dict	0,2
In tỉ lệ 3 chữ số thập phân	0,1
Xác định đúng SP07	0,2

Bẫy: SP11 có tỉ lệ 0.333, thấp hơn SP07, nhưng chỉ có 6 lần giao. Trả lời SP11 nghĩa là không áp dụng `toi_thieu` → mất điểm tiêu chí lọc (0,2) và tiêu chí kết luận (0,2).

Phần B — Pandas: đọc, làm sạch và ghép dữ liệu

3,0 điểm

Câu B1. Đọc và khảo sát dữ liệu

0,5 điểm

Chỉ số	Kết quả chuẩn
<code>don_hang.shape</code>	(2436, 9)
<code>khach_hang.shape</code>	(500, 5)
Giá trị thiếu	<code>ma_kh</code> 156 · <code>so_luong</code> 72 · <code>danh_gia</code> 488

```
dh = pd.read_csv(DATA_DIR / 'don_hang.csv')
kh = pd.read_excel(DATA_DIR / 'khach_hang.xlsx', sheet_name='khach_hang')
hang = pd.read_excel(DATA_DIR / 'khach_hang.xlsx', sheet_name='hang_thanh_vien')
dh['ngay_dat'] = pd.to_datetime(dh['ngay_dat'], format='%d/%m/%Y')
dh.isna().sum()[lambda s: s > 0]
```

Tiêu chí	Điểm
Đọc đúng cả hai sheet (<code>sheet_name</code>)	0,15
<code>to_datetime</code> với <code>format='%d/%m/%Y'</code> hoặc <code>dayfirst=True</code>	0,2
In <code>shape</code> và số giá trị thiếu	0,15

Lỗi thường gặp: Không chỉ định định dạng ngày → pandas có thể đọc ngày/tháng thành tháng/ngày hoặc báo lỗi. Trừ 0,2.

Câu B2. Làm sạch bảng đơn hàng

1,5 điểm

Chỉ số	Kết quả chuẩn
Sau bước 1 (bỏ trùng)	2400 dòng – bỏ 36
Sau bước 2	Từ 30 cách viết còn 5 giá trị: Hồ Chí Minh 772 · Hà Nội 746 · Đà Nẵng 352 · Cần Thơ 285 · Huế 245
Sau bước 3 (bỏ <code>so_luong > 100</code>)	2391 dòng – bỏ 9
Trung vị <code>so_luong</code> theo danh mục	Gia dụng 2 · Mỹ phẩm 3 · Thực phẩm 3 · Văn phòng phẩm 4 · Đồ uống 4
<code>so_luong</code> còn thiếu sau bước 4	0

```
dh = dh.drop_duplicates() # bước 1
dh['thanh_pho'] = dh['thanh_pho'].str.strip().str.title() # bước 2
dh = dh[~(dh['so_luong'] > 100)] # bước 3 – giữ NaN
trung_vi = dh.groupby('dan_h_muc')['so_luong'].transform('median') # bước 4
dh['so_luong'] = dh['so_luong'].fillna(trung_vi).astype(int)
```

Tiêu chí	Điểm
Bước 1: drop_duplicates()	0,25
Bước 2: str.strip() + str.title(), còn đúng 5 giá trị	0,25
Bước 3: loại > 100 nhưng giữ dòng NaN	0,4
Bước 4: trung vị theo nhóm (groupby + transform), fillna, astype(int)	0,45
In đủ các kết quả đề yêu cầu	0,15

Lỗi thường gặp: dh[dh.so_luong <= 100] → còn **2321** dòng vì NaN <= 100 là False, xóa mất 70 dòng trống: bước 3 chỉ được 0,1. Điền bằng trung vị chung (= 3) thay vì theo danh mục: bước 4 tối đa 0,15. Dùng str.capitalize() → “Hồ chí minh”, cột còn hơn 5 giá trị: bước 2 không có điểm.

Câu B3. Ghép bảng và tính thành tiền

1,0 điểm

Chỉ số	Kết quả chuẩn
Số dòng của df	2391 (bằng số dòng sau B2)
Số đơn “Vãng lai”	185 = 151 đơn trống ma_kh + 34 đơn có mã không tồn tại
Số đơn theo hạng	Thường 1104 · Bạc 710 · Vàng 392 · Vãng lai 185
Tổng doanh thu	814,222,950 VNĐ (≈ 814.2 triệu)

```
kh_day_du = kh.merge(hang, on='hang_thanh_vien', how='left')
df = dh.merge(kh_day_du[['ma_kh', 'gioi_tinh', 'nam_sinh', 'hang_thanh_vien', 'chiet_khau']],
              on='ma_kh', how='left')
df['hang_thanh_vien'] = df['hang_thanh_vien'].fillna('Vãng lai')
df['chiet_khau'] = df['chiet_khau'].fillna(0)
df['thanh_tien'] = df['so_luong'] * df['don_gia'] * (1 - df['chiet_khau'])
print(f"{df['thanh_tien'].sum():,.0f}")
```

Tiêu chí	Điểm
Ghép hai sheet để có chiet_khau	0,2
how='left' theo ma_kh, giữ đủ 2391 dòng	0,3
Gán “Vãng lai” và chiet_khau = 0	0,2
thanh_tien và tổng doanh thu đúng	0,3

Đối chiếu nhanh tổng doanh thu sai – mỗi con số chỉ ra đúng một lỗi ở phía trước:

Sinh viên ra	Nguyên nhân
823,425,850	Không bỏ dòng trùng (B2 bước 1)
815,408,750	Điền trung vị chung thay vì theo danh mục (B2 bước 4)
790,564,700	Lọc so_luong <= 100, mất 70 dòng trống (B2 bước 3)

Sinh viên ra	Nguyên nhân
770,327,950	<code>how='inner'</code> (đf chỉ còn 2206 dòng) hoặc quên <code>fillna(0)</code> cho <code>chiet_khau</code> (185 đơn thành NaN và bị <code>sum</code> bỏ qua)
846,619,000	Quên trừ chiết khấu

Phần C — Phân tích tổng hợp

2,0 điểm

Câu C1. Doanh thu theo thành phố và danh mục (triệu đồng)

1,0 điểm

Thành phố	Gia dụng	Mỹ phẩm	Thực phẩm	Văn phòng phẩm	Đồ uống	Tổng
Cần Thơ	16.6	17.1	35.6	3.1	9.9	82.2
Huế	10.9	15.2	24.8	3.0	9.2	63.0
Hà Nội	51.1	130.7	42.3	14.2	27.9	266.3
Hồ Chí Minh	65.7	131.5	49.3	15.5	24.5	286.5
Đà Nẵng	36.1	33.9	27.7	7.5	11.1	116.2
Tổng	180.3	328.4	179.7	43.3	82.6	814.2

- Thành phố doanh thu cao nhất: **Hồ Chí Minh – 286.5 triệu**.
- Danh mục dẫn đầu: Hồ Chí Minh, Hà Nội → **Mỹ phẩm** · Đà Nẵng → **Gia dụng** (36.1, sát Mỹ phẩm 33.9) · Cần Thơ, Huế → **Thực phẩm**.

```
bang = pd.pivot_table(df, index='thanh_pho', columns='danh_muc', values='thanh_tien',
                      aggfunc='sum', margins=True, margins_name='Tổng') / 1e6

bang.round(1)
bang.drop(index='Tổng')['Tổng'].idxmax() # 'Hồ Chí Minh'
bang.drop(index='Tổng').drop(columns='Tổng').idxmax(axis=1) # dẫn đầu từng thành phố
```

Tiêu chí	Điểm
<code>pivot_table</code> (hoặc <code>groupby</code> + <code>unstack</code>) đúng chỉ số, giá trị, đơn vị triệu	0,4
Có dòng tổng và cột tổng	0,2
Thành phố doanh thu cao nhất	0,2
Danh mục dẫn đầu từng thành phố	0,2

Lỗi thường gặp: `idxmax(axis=1)` mà không bỏ cột Tổng → mọi dòng đều ra “Tổng”. Không bỏ dòng Tổng khi tìm thành phố cao nhất → ra “Tổng”.

Câu C2. Doanh thu theo tháng

1,0 điểm

Tháng	1	2	3	4	5	6
Doanh thu (triệu)	135.7	91.2	140.0	129.4	128.6	189.3
Tăng trưởng (%)	—	-32.8	+53.6	-7.6	-0.6	+47.1

Tháng tăng trưởng mạnh nhất: **tháng 3 (+53.6%)**.

Ý giải thích được chấp nhận: tốc độ tăng trưởng của tháng 3 được tính trên **nền thấp** của tháng 2 (tháng sau Tết, chỉ 28 ngày), nên phần trăm lớn dù doanh thu tháng 3 chỉ nhỉnh hơn tháng 1. Tháng

có doanh thu tuyệt đối cao nhất là **tháng 6 (189.3 triệu)**. Tăng trưởng là số tương đối, phải xem cùng giá trị tuyệt đối.

```
theo_thang = df.groupby(df['ngay_dat'].dt.month)['thanh_tien'].sum() / 1e6
tang_truong = theo_thang.pct_change() * 100
tang_truong.idxmax()    # 3
```

Tiêu chí	Điểm
Doanh thu theo tháng (dt.month hoặc resample)	0,4
Tăng trưởng (pct_change hoặc tự tính) và chỉ ra tháng 3	0,3
Giải thích hiệu ứng nền thấp / so với giá trị tuyệt đối	0,3

Phần D — Trực quan hoá

1,5 điểm

Hình mẫu: dap_an/bieu_do.png . Trung vị thanh_tien theo hạng: Văng lai 129,000 · Thường 183,500 · Bạc 209,000 · Vàng 211,050.

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 4.8))
axes[0].plot(theo_thang.index, theo_thang.values, marker='o')
axes[0].set(title='Doanh thu theo tháng', xlabel='Tháng', ylabel='Doanh thu (triệu đồng)')
sns.boxplot(data=df, x='hang_thanh_vien', y='thanh_tien',
            order=['Văng lai', 'Thường', 'Bạc', 'Vàng'], ax=axes[1])
axes[1].set(title='Giá trị đơn theo hạng thành viên', xlabel='Hạng thành viên', ylabel='Thành tiền (VNĐ)')
fig.tight_layout()
fig.savefig('bieu_do.png', dpi=150)    # lưu TRƯỚC plt.show()
plt.show()
```

Tiêu chí	Điểm
Một hình, 1 hàng × 2 cột (plt.subplots(1, 2))	0,2
Biểu đồ đường có marker, trục tháng đúng	0,3
Boxplot đúng biến và đúng thứ tự order	0,3
Tiêu đề và nhãn hai trục có đơn vị – cả hai biểu đồ	0,3
Lưu bieu_do.png , dpi=150	0,2
Nhận xét hợp lý	0,2

Nhận xét được chấp nhận: phân phối lệch phải, nhiều điểm ngoại lai phía trên (đơn Gia dụng, Mỹ phẩm giá trị lớn); trung vị tăng dần Văng lai → Thường → Bạc → Vàng; Bạc và Vàng có trung vị gần nhau. **Lỗi thường gặp:** gọi savefig sau plt.show() → ảnh trắng, mất 0,2.

Phần E — Thống kê suy luận

1,5 điểm

Câu E1. Khách Vàng so với khách Thường

1,0 điểm

H0: $\mu_{\text{Vàng}} \leq \mu_{\text{Thường}}$ · H1: $\mu_{\text{Vàng}} > \mu_{\text{Thường}}$ (kiểm định một phía, Welch)

Nhóm	n	Trung bình thanh_tien (VNĐ)
Vàng	392	442,288

Nhóm	n	Trung bình thanh_tien (VNĐ)
Thường	1104	314,714

t = 4.400 · p-value = 6.58e-06 → $p < 0,05$, **bác bỏ H0**. Có đủ bằng chứng để kết luận giá trị đơn trung bình của khách Vàng cao hơn khách Thường (chênh khoảng 127.600 đ/đơn).

```
vang = df.loc[df['hang_thanh_vien'] == 'Vàng', 'thanh_tien']
thuong = df.loc[df['hang_thanh_vien'] == 'Thường', 'thanh_tien']
stats.ttest_ind(vang, thuong, equal_var=False, alternative='greater')
```

Tiêu chí	Điểm
H0 / H1 đúng, một phía	0,25
ttest_ind đúng hai nhóm, equal_var=False, alternative='greater'	0,4
In trung bình từng nhóm, t, p-value	0,15
Kết luận đúng, diễn giải trong bối cảnh	0,2

Lỗi thường gặp: Kiểm định hai phía ($p = 1.32e-05$) → phần kiểm định 0,2/0,4. Bỏ equal_var=False (Student, $p = 4.56e-08$) → 0,25/0,4. Đảo thứ tự (thuong, vang) mà vẫn để alternative='greater' → $p \approx 1$ và kết luận ngược: mất cả phần kiểm định lẫn kết luận.

Câu E2. Phương thức thanh toán và thành phố

0,5 điểm

Thành phố	Chuyển khoản	Tiền mặt	Ví điện tử
Cần Thơ	94	121	69
Huế	91	100	52
Hà Nội	279	148	318
Hồ Chí Minh	256	164	350
Đà Nẵng	94	171	84

$\chi^2 = 188.92$ · bậc tự do = 8 · p-value = 1.38e-36 → **bác bỏ H0**: phương thức thanh toán có liên hệ với thành phố. Hà Nội và Hồ Chí Minh chuộng ví điện tử (42.7% và 45.5%), tiền mặt chỉ khoảng 20%; ở Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế tiền mặt chiếm 41-49%.

```
bang_cheo = pd.crosstab(df['thanh_pho'], df['phuong_thuc_tt'])
chi2, p, dof, expected = stats.chi2_contingency(bang_cheo)
```

Tiêu chí	Điểm
crosstab đúng (bảng tần số)	0,15
chi2_contingency, in χ^2 , bậc tự do, p-value	0,2
Kết luận	0,15

Lỗi thường gặp: Đưa bảng tỉ lệ (normalize=...) vào chi2_contingency – kiểm định chi-bình phương phải dùng tần số, trừ 0,15.

– HẾT –